

조경 일반

[조경의 개념]

1. 조경의 뜻

- * 정원을 포함한 옥외공간을 조형적으로 다루는 일

2. 조경의 개념

- * 조경이라는 전문직업은 ‘자연과 인간에게 봉사하는 분야이다’ 라고 조경이라는 용어를 처음 사용 (웁스테드, 1909년, 미국-센트럴 파크)
- * 1900년 미국 하버드 대학 → 조경학과 신설
- * 1967년 한국 공원법 제정
- * 1973년 대학에 조경학과 → 조원분야에서 조경학으로 탈바꿈 하는 선언적 의미
- * 1973년 한국 서울대학교, 영남대학교 → 조경학과 신설,
서울대학교 환경대학원 신설

3. 우리나라 건설부 조경설계기준, 1975년

- * 조경이란
경관을 조성하는 예술이다. 옥외공간과 토지를 이용, 보다 기능적이고 경제적이며 시각적인 환경을 조성하고 보존하는 생태적 예술성을 띤 종합과학예술.

4. 조경의 대상지

- * 문화재 주변 대상지 → 궁궐, 왕릉, 전통민가, 사찰

5. 조경가의 자질

- * 자연과학적 지식 → 수목, 토양, 지질, 수문(水文), 기후 등
- * 공학적 지식 → 건축, 토목
- * 예술적 소양 → 아름다운 공간 창조
- * 인문사회과학적 지식 → 인류학, 지리학, 사회학, 환경심리학

6. 단지계획

- * 대지분석과 종합, 이용자 분석 → 자연요소와 시설물을 기능적으로 대지의 특성에 맞추어 배치 → 단지계획
- * 식재, 포장, 계단, 분수 등을 시공하기 위한 세부적인 설계로 발전시키는 일 → 조경설계

[조경의 양식론]

1. 정원양식의 분류

- 1) 정형식 정원 → 서아시아, 유럽/ 형식을 포함한 기하학적 정원
 - * 평면 기하학적 → 평야지대(프랑스 정원/ 평면상의 대칭적 구성)
 - * 도단식 → 경사지(이탈리아 정원/ 경사지에 계단식 처리/ 바빌로니아 고종정원 등)
 - * 중정식 → 건물로 둘러싸인 내부(스페인 정원, 중세 수도원 정원/ 소규모 분수나 연못 중심)
- 2) 자연식 정원 → 동아시아, 유럽의 18세기 영국/ 정원구성에서 자연적 형태 이용
 - * 전원풍경식 → 영국, 독일/ 넓은 잔디밭을 이용한 전원적이며 목가적인 자연풍경
 - * 회유임원식 → 중국/ 자연과 대담한 대비/ 숲과 깊은 굴곡의 수변 이용
→ 일본/ 자연풍경의 섬세한 조화/ 곳곳에 다리설치로 정원 회유
 - * 고산수식 → 일본(불교영향-용안사)
→ 물을 전혀 이용하지 않음/ 나무 바위(중심) 왕모래 사용
- 3) 절충식 정원 → 정형식 정원과 자연식 정원의 형태적 특성을 동시에 지님
→ 조선시대(기본 성격은 회유임원식<자연식> + 정형적 형태를 포용)

2. 정원양식의 발생 요인

- 1) **자연환경요인** - 기후, 지형, 식물, 토지, 암석 등(가장 중요한 요소 - 지형)
 - * 산악지역 : 이탈리아, 경사지를 이용한 노단식 정원조성
 - * 평탄지역 : 프랑스, 평면기하학적 정원 발달
- 2) **사회환경요인** - 종교, 민족성, 역사성, 기타(정치, 경제, 건축, 예술 등)
 - * 종교 / 동양 → 신선사상의 영향
불로장생하는 신선의 거처를 현실화 시키고자 함 → 백제의 궁남지, 신라의 안압지
불교사상의 영향 → 일본의 고산수식 정원
/ 서양 → 종교의식을 위해 손을 씻거나 목욕을 하기 위한 형태의 정원 발달
 - * 역사성 / 르네상스시대 → 개방적 형태의 정원

[동양의 조경양식]

1. 삼국시대

1) 고구려

- * 대표적 정원 → 안학궁, 장안성
- * 정원을 관장하던 부서 → **고려시대 : 내원서, 이조시대 : 장원서**
- * 대성산성 → 장수왕 때

2) 백 제

- * 대표적 정원 → 무왕 35년(634년)/ 궁남지,
노자공(6세기 중엽) → 백제인으로 일본으로 건너가 수미산과 오교로 이루어진 정원
- * 동성왕 22년(AD500년)/ 임류각

3) 신라 및 통일신라

- * 대표적 정원 → 문무왕 14년 2월(674년)/ 안압지
직선처리와 복잡 다양한 곡선처리, 3개의 섬, 거북 형태, 못의 관, 배수 시설

2. 고려시대

- 대표적 정원 → 경종(977년)/ 동지(백제의 궁남지, 신라의 안압지와 유사한 기능), 문수원

3. 조선시대

- 대표적 정원형태 → 궁원, 민가정원, 별서정원
- # 경복궁 → 기하학적 형태의 정원, 연못(섬이 있는 방지형태), 아미산, 경회루, 향원지
- # 창덕궁 → 동궐, 후원을 금원, 비원이라 부름
경복궁과 달리 후원의 자연지형 이용, 부용정 부용지
- # **별서정원** → 사대부가 본가와 떨어져 초야에 지은 집
양산보의 소재원, 정영방의 서석지, 윤선도의 부용동원림, 정약용의 다산초당
김조순의 옥호정, 우규동의 소한정

* 한국정원의 특징

- 사상 → **신선사상** : 백제의 궁남지, 신라의 안압지
- 지형 → 직선적인 윤곽의 처리, 정원의 연못의 형태와 구성이 단조로움 / 직선적인 방지
- # 주정원은 후원(뒷뜰)이고, 낙엽활엽수를 많이 씀
- # 심장생 → 소나무, 거북, 학, 사슴, 불로초, 해, 산, 물, 바위, 구름,

4. 중국 정원의 특징

- 경관의 조화보다는 대비를 중시(자연미와 인공미) → 한시대(BC206 ~ AD220년) / 상림원

5. 일본 정원의 특징

- 돌과 모래의 정원 → 임천식(다정식), 회유임천식(회유식),
축산고산수식/ 바위(폭포), 왕모래(넛물), 다듬은 수목(산봉우리) 등으로
추상적인 정원을 꾸밈(축경식),
평정고산수식/ 용인사/ 불교영향- 물과 수목을 완전히 배제 (**바위가 포인트**)

[서양의 조경양식]

1. 유럽

1) 이집트

- * 주택정원(식물 - 시커모어, 파피루스, 연꽃), 신전정원, 묘지정원

2) 서아시아의 정원

- * **궁중정원** → **최초의 옥상정원**(동양에서는 삼림원이 최초)

3) 그리스의 정원 → 정원 중심이 아닌 건물 중심

- * **아고라** 생김(국민성) → 건물로 둘러싸여 상업 및 집회에 이용되는 옥외 공간, 광장을 말하며
로마시대에는 포룸(Forum)이 있었음

4) 로마의 정원

- * **포룸**(Forum) → 아고라에 비해 시장기능은 빠지고, 업무 중심지역으로 왕의 행진,
집단이 모여 토론 할 수 있는 광장의 성격을 가지고 있음

5) 스페인(에스파니아)의 정원 → 물과 분수의 풍부한 이용

- * 유적 → **알함브라**(Alhambra)/궁정의 정원, **헤네랄리페**(Generalife)/ 이궁(전체가 정원)
파티오(Patio/ 타일 색채)

6) 이탈리아 정원 → 노단건축식 정원

7) 프랑스의 정원 → 평면기하학적 정원

- * 프랑스 조경의 아버지 → 앙드레 르노트르/ 비스타 정원(주축선이 두드러지게 하는 수법)

8) 영국의 정원

- * 정형식 정원 → 11 ~ 17세기
- * 자연풍경식 정원(전원풍경식 정원) → 18세기 낭만주의 /
스토(Stowe)정원(**하하 개념** <중세 프랑스의 군사용 호(濠)>의 도입) → 후에 윌리엄 켄트(W. Kent)가 수정

9) 독일의 풍경식 정원

- * 독일 정원의 특징 → 과학적 지식을 이용

2. 현대 조경의 경향

1) 미국의 조경

- * 최초의 도시 공원 → 센트럴 파크(Central Park)
- * 현대 조경의 아버지 → 옴스테드/ '조경'이라는 용어를 최초로 사용
- * 조경의 발달국 순서 → 스페인(중정식)- 이탈리아(노단식)- 프랑스(평면기하학적식)
- 영국(전원풍경식)- 독일(풍경식/ 과학적)- 미국(도시공원식/ 현대식)

2) 현대의 조경

- * 내용이 다양해지고 형태를 고집하지 않음

[경관구성의 요소]

1. 경관구성의 기본 요소

- * 선 → 직선, 지그재그선, 곡선
- * 형태 → 기하학적 형태, 자연적 형태(경관구성에 가장 주요한 역할 → 지형)
- * 크기와 위치 → 크기가 크고, 높은 곳에 위치할수록 지각 강도가 높아짐(눈에 잘 띈다)
스카이라인 → 문체가 하늘을 배경으로 이루어지는 윤곽선
- * 질감 → 물체의 표면이 빛을 받았을 때 생겨나는 밝고 어두움의 배합률에 따라 시각적으로 느껴지는 감각
- * 색채 → 따뜻한 색/ 전진, 정열, 온화, 친근한 느낌
차가운 색/ 후퇴, 지적, 냉정, 상쾌한 느낌
- * 농담 → 투명한 정도(연못보다 시냇물, 향나무보다 느티나무나 은행나무의 농도 짙음 등)
- ** 경관의 우세요소 → 선 > 형태 > 질감 > 색채

2. 경관구성의 가변소요

- * 광선, 기상조건, 계절, 시간, 기타(운동, 거리, 관찰위치, 규모 등)

3. 경관구성의 원리

1) 경관의 유형

- * 파노라마 경관 → 시야를 제한받지 않고 멀리까지 트인 경관 / 웅장함과 아름다움을 느낄 수 있으며, 자연에 대한 존경심(경외심)을 일으키게 한다(수평선, 지평선)
- * 지형 경관 → 지형지물이 경관에서 지배적인 위치를 지니는 경우/ 주변환경의 지표(산봉우리, 절벽 등)
- * 위요 경관 → 수목, 경사면 등이 울타리처럼 자연스럽게 둘러싸여 있는 경관
- * 초점 경관 → 관찰자의 시선이 경관 내의 어느 한 점으로 유도되도록 구성된 경관
(폭포, 수목, 암석, 분수, 조각, 기념탑 등) /
비스타 경관(좌우로의 시선이 제한되고, 중앙의 한 점으로 시선이 모이도록 구성된 경관)
- * 관계 경관 → 교목의 수관 아래가 터널과 같이 형성되는 경관

2) 경관구성의 기본 원칙

- * 통일성(통일미) → 조경에서 조경수의 60%까지 잣나무를 심거나 소나무를 배치하거나 하여 색채 또는 선으로 통일시켰을 때
- * 그밖의 원칙 → 조화, 균형과 대칭, 강조

3) 다양성(변화)

- * 비례 → 규칙적으로 변화를 줌
- * 율동 → 동일한 요소나 유사한 요소가 규칙적 혹은 주기적으로 반복하면서 운동감을 줌
- * 대비 → 질감, 형태, 색채를 서로 대조시킴(단조로움을 없애고자 할 때 씬)

4. 경관구성의 기법

1) 경관의 연결기법

- * 내, 외부의 공간의 연결 → 매개적 공간(전이공간)/ 테라스

2) 경관의 수식기법

- * 위요공간, 관개경관, 세부경관 → 인간적인 척도를 지닌 경관(편안함과 친근감)
- * 표지판 및 옥외 시설물(흰색) → 각종 시설물, 표지판이 장소의 분위기에 맞도록 통일성을 줌

3) 배식의 기법

- * 점식 → 한 그루의 나무를 다른 나무와 연결시키지 않고, 독립하여 심는 경우
목련, 소나무, 느티나무(대형수목)
- * 열식 → 일렬 선형으로 식재(정형식 조경양식에서 필수)
- * 부등변 삼각형 식재 → 자연식 조경에 쓰임
- * 군식 → 관목이나 초본류를 모아 심는 것
- * 혼식 → 낙엽수와 상록수의 비율(비율4 : 6)

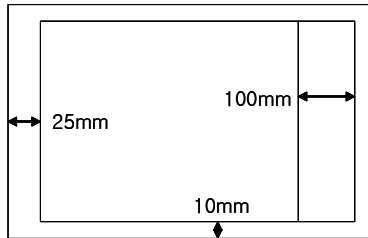
[제도의 기초]

1. 제도용구

- 템플릿 → 수목 표시, 원형 템플릿 많이 사용
- 연필 → 샤프와 홀더 사용/ H가 많을수록 단단하고 흐리며, B가 많을수록 무르고 진함
- 제도용지 → **투사용지 / 트레이싱 페이퍼 : 기름종이**

2. 기초 제도 순서

- * 축척 및 도면 크기의 결정 → 주택정원의 경우, 보통 1/100 축척을 사용
- * 제도용 도면의 준비
 - 윤곽선 → 가장자리에 10mm 정도의 여백 (왼쪽 철할 때는 25mm)
 - 표제란 위치 → 도면 하단부에 좌우로 길게, 오른쪽 끝에 상하로 길게...
 - 표제란 기입 → 공사명, 도면명, 축척, 도면번호, 설계일시, 설계자명
 - 치수표시 → 원칙은 mm로 한다.



3. 설계도의 종류

- 평면도 → 물체를 위에서 바라 본 것을 가정하고 작도한 것, 조경 설계의 기본적인 도면
- 단면도 → 구조물을 수직으로 자른 단면
- 상세도 → 구조물의 재료, 치수 등 세부사항을 표현
- 식재 평면도 → 조경설계시 가장 많이 사용

4. 수목의 규격 표시

수고(H/m), 수관나비(W/m), 흉고지름(B/Cm), 근원지름(R/Cm)으로 표시

[조경 계획 및 설계]

1. 조경계획 과정

* 목표설정→자료분석→**기본계획**(master plan)→기본설계→실시설계→시공 및 감리→유지관리

2. 미기후 → 지형이나 풍향 등에 따른 부분적 장소의 독특한 기상 상태

* 미기후의 특징 → 미기후는 **자료를 얻기 어렵다, 지하수하고는 무관하다**

3. 경관 요소

1) 점, 선, 면적인 요소

- * 점 → 외딴 집, 정자나무, 정자
- * 선 → 하천, 도로 **가로수**(서로 이질적인 요소가 만나서 생기는 경계/ 해안선, 수평선, 지평선)
- * 면 → 호수, 경작지, 초지, 전답, 운동장

2) 수평, 수직적인 요소

- * 수평 → 저수지, 호수, Pull, 연못 등
- * 수직 → 전신주, 굴뚝, 남산타워 등

3) 닫힌공간, 열린공간

- * 닫힌공간 → **위요공간**(중양이 낮은 공간)
- * 열린공간 → 개방공간

4) 랜드마크(landmark) → 지형공간(식별성이 높은 지형 지물 등의 지표물/ 산, 탑, 빌딩 등)

* 통경선 → 프랑스의 비지타(Vista)/ 좌우로의 시선 제한, 전방의 일정 지점으로 시선집중

4. 시방서(사양서) → 설계, 제조, 시공 등 도면으로 나타낼 수 없는 사항을 문서로 적어서 규정

* 특기시방서(특별시방서) → 표준 시방서에 명기되지 않은 사항 보충(단, 표준시방서 우선)

5. 품셈

* 일위대가표 → 소요품과 재료 수량에 각각 단가를 곱하여 금액을 구한 것(최소금액 단위 0.1원)

6. 식재 기능별 적용 기준

- * 공간조절의 **유도식재(길잡이 역할)** → **캐노피(canopy)**를 이루거나 **원뿔형**
- * 경관조절 → 지표 식재(높은 식별성), 차폐 식재(담장 역할)
- * 환경조절의 **녹음 식재(그늘 제공)** → 지하고가 높은 낙엽 활엽수(교목이 좋다)
지피 식재(땅을 피복) → 맨 땅이 드러나지 않게 함

7. 식재 기반 조성 기준

- * 교목 → 토심 90~150cm(천근성은 60~90cm)
- * 관목 → 토심 30~60cm 이상
- * 초화류 → 토심 15~30cm 이상

8. 설계 요소

- * 옥외계단 → $2h + w = 60 \sim 70\text{cm}$ (h = 발판 높이, w = 나비)가 적당
- * 계단의 물매 → 30 ~ 35도(경사, 기울기)
- * 경사로 : 램프(Lamp) → 물매 5%, 그 이상일 경우 난간 병행 설치
- * 플랜터 : 대형화분 → 교목 75~90cm, 관목 45~60cm의 나비와 높이

9. 벽천(인공폭포)

- * 벽천의 3요소
 - ① 토수구(청동) → 구리 + 주석(관), 황동 → 구리 + 아연
 - ② 벽면(FRP) → 유리섬유, 강화섬유
 - ③ 수반(물받이) → 콘크리트 등의 받침(깊이는 0.5m 이상 유지)

10. 시설물 기준

- * 안내 표지시설 → 통일성/ 재료, 형태, 색(흰색이 가장 좋다) 등
- * 휴식 시설 → 퍼걸러(파고라)/ 조망이 좋고, 한적한 휴게공간, 높이 2.2 ~ 2.7m 정도
- * 경계시설 → 볼라드(Bollard)/ 인도에 주차하지 못하도록(보행자 보호) 설치
- * 주차시설 → 90도, 60도, **45도**(동일 면적에서 가장 많이 주차), 30도의 형태

11. 정원 설계

- 1) 주택 정원
 - * 설계 지침 → 앞뜰/ 대문에서 현관사이, 안뜰/ 응접실, 거실 쪽의 옥외생활 기능지
뒤뜰/ 사생활이 보장되도록 구성
- 2) 옥상 정원(ex. 가장 좋은 나무 → 수수꽃다리(= 라일락)
 - * 설계 기준 → 하중/ 옥상 정원의 식재지역은 전체면적의 1/3 이하
 - * 설계 지침 → 경량재의 사용/ 버미큘라이트, 피트모스, 펄라이트, 화산재(흙을 가열, 병충해 방지)

12. 도시공원 설계

- 1) 어린이 공원
 - * 그네 → 대지 외곽에 배치하되 태양과 마주보지 않게 벽이나 울타리로 분리
 - * 미끄럼대 → 북향으로 하는 것이 바람직/ 스텐레스 재료, 남향은 뜨겁다(각도/ 30 ~ 35도)
- 2) 근린 공원 → 근린주구에만 설치하는 공원
 - * 1개의 초등학교를 유지할 수 있는 인구 약5,000명 정도, 면적은 반지름 400m 크기의 주거단위

13. 자연공원 설계

- 1) 자연공원의 발생
 - * **1865년**/ 미국 캘리포니아의 요세미티 공원 → 최초의 자연공원(현재, 국립공원 지정)
 - * **1872년**/ 몬테나 주의 옐로스톤 국립공원 → 최초의 국립공원
 - * **1967년 12월**/ 지리산 국립공원 → 우리나라 최초의 국립공원
 - * **1982년 6월**/ 설악산 국립공원 → 유네스코에서 국제 생물권 보존지역 지정(2003년 한라산 등록)
 - * 우리나라 최초의 대중공원 → 탐골(파고다)공원
 - * 우리나라에 있는 유럽식 정원 → 덕수궁, 석조전 앞

14. 골프장, 사적지 조경설계

- 1) 골프장 → 남북방향으로 설계/ 방위(방향)는 잔디 위해 남사면, 또는 남동사면
 - * 설계 지침/ 홀의 구성
 - ① 티(tee) → 출발점 지역
 - ② 그린(green) → 종점지역
 - ③ 페어웨이(fair way) → 티와 그린 사이에 짧게 깎은 잔디지역
 - ④ 러프(rough) → 페어웨이 주변의 깎지 않은 초지(거친 지역)
 - ⑤ 하자드(hazard) → 장애지역, bunker(bunker), 연못, 내, 수목 등으로 코스의 변화성 부여
 - * 잔디 → 들잔디(티, 어웨이, 러프), 벤투 그래스(그린)
 - * 맨 땅을 피복 → 잔디, 벤투 그래스, 맥문동
- 2) 사적지
 - * 설계 지침
 - ① 계단 → 화강암이나 넓적한 자연석 이용(통나무 계단 등)
 - ② 모든 시설물에 시멘트를 노출시키지 않음

조경 재료

[조경 재료]

1. 조경 재료의 특성

- * 생물재료의 특성 → 자연성, 연속성, 조화성, 비규격성(개성미)

[식물 재료]

1. 식물의 성상(나무모양)에 따른 분류

- * 교목 → 뚜렷한 원줄기를 가지고 있음(대개 3~4m 이상)
- * 관목 → 뿌리 부근에서 여러 줄기가 나와 줄기와 가지 구별이 힘들
- * 덩굴식물 → 스스로 서지 못함 / 등나무, 능소화, 담쟁이덩굴 등

2. 식물 잎의 모양에 따른 분류

- * 침엽수 → 겉씨 식물/ 종자가 바깥으로 드러나 있음(은행나무)
- * 활엽수 → 속씨 식물/ 꽃 밑에 씨방이 형성 피복됨(위성류)
- * 지피식물 → 맥문동/ 수관 아래의 지피 재료(소나무 밑에/ 철쭉, 조릿대)

3. 초화류 / 꽃이 피는 풀 - 화단용

- 1) 평면화단 → 키가 작은 꽃으로 함
 - * 화문화단 → 양탄자 무늬와 같음/ 양탄자화단, 자수화단, 모전화단
- 2) 특수화단
 - * 침상화단 → 지면보다 1m 정도 낮게하여 기하학적인 땅가름

[목질 재료]

1. 목재의 특징 → 무생물 재료, 무게에 비해 강도가 크다, 열전도율이 낮다(플라스틱, 돌 등)

2. 목재의 구조 / 무른 나무, 굳은 나무

- * 춘재 → 봄, 여름에 자란 세포, 재질이 연함(활엽수/ 포플러, 오동나무)
- * 추재 → 가을, 겨울에 자란 세포, 재질이 치밀하고 단단함(침엽수/ 향나무, 낙엽송)
- * 부름켜 → 성장하면서 목질이 형성하는 층(형성층)

3. 목재의 건조와 방부

- 1) 건조의 목적 → 함수율 15%가 되게
- 2) 건조방법 → 자연건조법(침수법, 공기건조법), 인공건조법(고주파 건조법 <두꺼운 나무> 등)
- 3) 목재의 방부 → 충해 / 흰개미(목재의 적)
 - * 수용성 방부제 / 실내용
 - ① CCA방부제 → 크롬, 구리, 비소의 화합물
 - ② ACC방부제 → 크롬, 구리의 화합물
 - * 유용성 방부제 → 실외용제 / 크레오스트유

4. 목재의 종류/

- * 가공재 / 합판의 특징 → 수축, 팽창의 변형이 없음, 내구성과 내습성(습도)이 크다
 - ※ 목재의 강도 → 인장강도 > 압축강도
- * 보통합판 → 홀수 개의 단판을 직교하여 구성
- * 섬유재/ 녹화마대(나무에 붕대 감은 듯한 마대), 벚짚 등

[석질 재료]

1. 석재의 특징

- * 장점 → 외관이 매우 아름답다, 내구성과 강도가 크다, 가공성이 있으며, 변형되지 않는다
- * 단점 → 무거워서 다루기 불편하다, 가공하기가 어렵다, 가격이 비싸다

2. 석재의 종류

- * 화성암/ 화강암(우리나라 돌의 70%, 전철 승강장), 현무암, 안산암 → 디딤돌, 계단, 석탑 등
- * 퇴적암(= 수성암)/ 응회암, 점판암(판 모양의 디딤돌, 포장) → 화석으로 함수율이 높다(흡수율)
- * 변성암(고압, 고열에 의해 변화한 돌)/ 대리석(석회질이 변성) → 외장용 사용불가, 내장용

3. 자연석

- 1) 자연석의 모양
 - * 입석, 횡석, 평석, 환석(둥근돌), 각석(3각, 4각 등), 사석(비스듬한 돌/ 해안절벽), 와석, 괴석
- 2) 자연석의 종류
 - ※ 석가산(돌로 만든 가상의 산 <돌무더기>)의 재료 → 산석 > 하천석
 - * 다듬돌 → 각석 또는 주석(기둥모양)과 같이 일정한 규격으로 다듬어 건축이나 포장 등에 쓰임
 - * 견치돌 → 재두각추체, 규격화된 돌/ 석축, 용벽
 - * 잡 석 → 10~30cm 정도의 기초석

- * 호박돌 → 호박형의 천연석, 가공하지 않은 지름 18cm 이상의 돌
 - ※ 호박돌의 용도 → 수로의 사면보호, 연못 바닥, 원로 포장, 때로는 기초용
 - ※ 호박돌 쌓는 방법 → 육법 쌓기, 줄 눈 어긋나게 쌓기
- * 조약돌 → 가공하지 않은 천연석, 7.5~20cm 정도의 돌
- * 자갈 → 0.5~7.5cm 정도로 석축의 뒷 채움돌
 - ※ 돌가공 순서 → 꼭두기(혹두기) → 정다듬 → 도두락다듬 → 잔다듬(가장 미세, 마지막 단계)

[기타 재료]

1. 물의 특징 → 반영, 움직임, 음악적, 냉각

- * 정적인 상태의 물 → 호수, 연못, 물장
- * 동적인 상태의 물 → 폭포, 분수, 계단폭포(캐스 케이드) 등

2. 시멘트와 콘크리트 제품

1) 시멘트(1포에 40Kg)의 종류

- * 포틀랜드 시멘트
 - ① 보통 포틀랜드
 - ② 중용열(수화열 적어 균열이 방지/ 댐),
 - ③ 조강 포틀랜드(급할 때, 겨울, 물속, 조기공사시 사용하며, 수화열이 커, 3일이면 210Kg/cm²이상의 강도)
 - ④ 백색 포틀랜드/ 치장용, 컬러 시멘트 가능
- * 혼합 시멘트
 - ① 슬래스 시멘트(고로 시멘트) → 광재(slag-용광로 재)/ 균열이 적어 폐수시설, 하수도, 항만용
 - ② 플라이애시 시멘트 → 분탄, 보일러 연통 재, 강도가 크고 슬래스와 용도 같음
 - ③ 포졸란 시멘트 → 실리카질의 포졸란을 넣어 만든 시멘트, 조기강도 큼
 - 실리카 시멘트 : 규산질,
 - 알루미나 시멘트 : 1일 후 강도가 나옴(고가)
- ※ KS는 재령 28일(4주) 압축강도가 보통 245Kg/cm²로 규정

* 시멘트 벽돌 → 190×90×57mm, 보도블록 → 300×300×60mm/ 말리는 특성

* 점토 벽돌 → 표준형 190×90×57mm, 기존형 210×100×60mm/ 굽는 특성(도자기 식)

[금속 재료]

- * 금속 → 열전도율이 크다, 산, 알칼리에 큰 반응을 한다
 - ※ 철선 → 연강의 강선을 아연도금한 것, 철사/ 거푸집 잡아매기 및 철근 묶음
 - ※ 거푸집 → 콘크리트 틀, 일시적인 구조물
 - ※ 거푸집 뿌리제 → 타르, 폐광(엔진오일)류, 몰타르, 식용유 등/ 콘크리트 틀 위에 폐광유
- * 비철금속 → 알루미늄, 구리 / 황동(놋쇠)= 구리 + 아연, 청동= 구리 + 주석
 - ※ 스테인리스 스틸 = 강철 + 크롬 / 녹이 없다

[플라스틱 재료]

- * 유리섬유 강화 플라스틱(FRP) / 소형선박, 인공폭포, 인공 정원석, 벽천 등
- * 특성 : 잘 구부러진다, 가공성이 좋아 복잡한 모양 성형, 내산성/내알칼리성 녹슬지 않음.
 - 가볍고, 강도와 탄력이 크다, 착색/광택이 좋다
 - 단점 : 내열성 부족, 저온에서 잘 파괴된다.

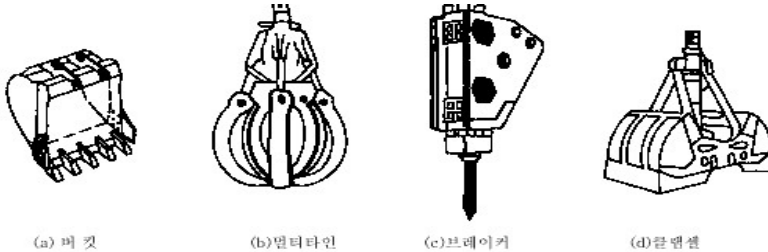
조경 시공

[토목 공사]

1. 토공 → 시설물을 위한 토목적 토공/ 식재지반 토공, 기계 토공 후 인력토공으로 마무리
 ※ 정리작업 → 흙쌓기, 터닥기(이용 목적에 따라...)

* 토공용 기계

- ① 버킷 → 흙의 굴착 및 적재에 이용(바스켓)
- ② 멀티라인 → 쓰레기 등의 적재(멀티-여러, 타인-넥타이/ 여러개로 묶는 것)
- ③ 브레이커 → 암반 등의 깨내는 경우에 사용
- ④ 클램셀 → 조개 껍질처럼 양쪽으로 열리는 버킷을 흙을 집는 것처럼 굴착하는 기계
 자갈, 좁은 곳을 깊게 팔 때 유용 (셀-shell/ 조개 바가지)



2. 토량변화와 더듬기

- * 더듬기 → 토질, 성토높이, 시공방법 등에 따라 다르나 대개는 **높이의 10% 미만**을 더 쌓는다
 ※ 타이어 로드(loader = 적재) → 낮은 곳의 흙을 높은 곳으로 적재
 ※ 파워 셔블 → 높은 곳의 흙을 낮은 곳으로 깎아 내린다
 ※ 그레이더(맷돌) → 운동장면을 평탄화 한다
 ※ 도저 → 흙을 모은다

3. 안식각과 비탈경사

- * 안식각(ϕ) → 휴식각, 휴지각/ 돌, 흙 등을 쌓았을 때, 안정된 상태의 각도
 * 비탈면 경사 → $h : w = w/h$ (수평높이(h) 10 : 15 수평거리(w), $\phi = 0.666 \dots 7 \times 100 =$ 약 34도)
 * 지형 → 등고선
 * 능선 → U자형, 계곡 → 등고선이 거꾸로 된 U자형

[콘크리트 공사]

1. 기본 상식

- * 시멘트 풀 → 시멘트 + 물
 * 모르타르 → 시멘트 + 모래(잔골재) + 물
 * 콘크리트 → 시멘트 + 모래 + 자갈 + 물(부피율 1 : 2 : 4 <철근사용시>, 일반부피율 1 : 3 : 6)
 ※ 레미콘 제작 : 물 → 모래 → 시멘트 → 자갈 → 반죽, 물은 시멘트의 40~70%
 ※ 급결제(응결 강화 촉진제) → 물 속 공사, 겨울철 공사시 **염화칼슘**(시멘트 중량의 1% 첨가)
 문제점 → 균열, 부식

2. 굳지 않은 콘크리트의 성질

1) 관계되는 용어

- * 반죽질기 → 물량의 다소에 따른 반죽의 되고 진 정도를 나타내는 것
 * 위커빌리티 → 콘크리트 칠 때 적당한 유동성과 점성이 있어 시공부분에 잘 채워지고
 분리를 일으키지 않는 정도, 시공연도
 * 블리딩 → 배합이 부적당한 경우 물이 분리되는 현상(피를 흘린다는 의미), 공보가 생김

3. 슬럼프 시험 → 반죽질기를 측정하는 방법(위커빌리티를 측정하기 위한 수단)

4. 배합법의 표시

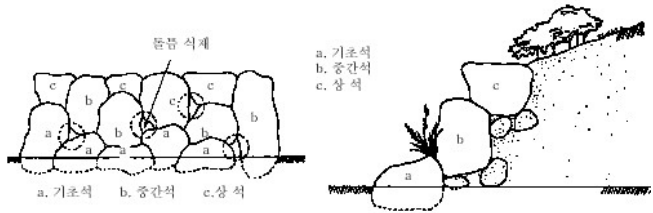
- 1) 배합법의 표시/ 무게배합 → 콘크리트 1m³/ 시멘트 387Kg, 모래 660Kg, 자갈 1,040Kg
- 2) 물-시멘트비(W-물의 중량/C-시멘트 중량 × 100) → 수화작용에 필요한 물의 양 32~37%
 * 일반적인 물 → 시멘트비 40~70%
 * 수밀을 요하는 콘크리트 55% 이하
 * 정밀도를 지정하지 아니한 보통의 경우 70% 이하

5. 콘크리트 양생방법(보양)

- * 습윤양생 → 보통 포틀랜드 시멘트/ 최소 5일간 습윤상태 유지
 조강 포틀랜드 시멘트/ 최소 3일간 유지(가마니 등으로 덮어 습윤상태 유지)

[돌쌓기와 돌놓기]

1. 자연석 무너짐 쌓기 → 상석은 비교적 작고, 윗면을 평평하게 하고, 자연스럽게 높낮이가 있도록
* 돌틈식재 → 비옥한 흙을 채워 화양목, 철쭉 등의 관목류와 초화류



2. 자연석 놓기

- * 3, 5, 7 등의 홀수 개로 구성
- * 경관석 짜임 → 경관석을 몇 개 어울려 놓는 것, 중심이 되는 큰 주석과 보조의 부석의 조화
- * 디딤돌 놓기
 - ① 종류 → 보행의 편의와 지피식물의 보호, 한 면이 넓적하고 평평한 자연석
 - ② 배치 → 크고 작은 것을 섞어 직선보다는 어긋나게 배치
 - ③ 돌 간의 간격 → 보행쪽은 돌과 돌사이의 중심
 - ④ 돌의 좁은 방향이 걸어가는 방향
 - ⑤ 높이는 지표보다 3~5cm 높게 해줌
 - ⑥ 디딤돌이 움직이지 않게 광돌, 모르타르, 콘크리트로 안정해 줌
- * 징검돌 놓기 → 물 위 노출 높이는 10~15cm를 원칙으로 함

3. 마름돌 쌓기

- * 잘쌓기/ 배수관 설치 → 뒷면의 배수를 위해 2㎡(2㎡~3㎡)마다 배수관 설치
- * 메쌓기 → 모르타르, 콘크리트를 사용 않고 쌓는 법
- * 돌 쌓는 방법 → 모르타르 배합비/ 보통 1 : 2~1 : 3, 줄눈의 폭은 10mm가 표준
하루에 1.5m(20줄 정도) 이하로 쌓는데, 보통은 1.2m 정도가 좋다(17줄 정도)
가장 튼튼한 방법 → 영국식 쌓기/ 길이와 마구리가 반복

판석(석재타일)	18cm	218cm
모래	30cm	
콘크리트	70cm	
보조 기증터(잡석)	100cm	

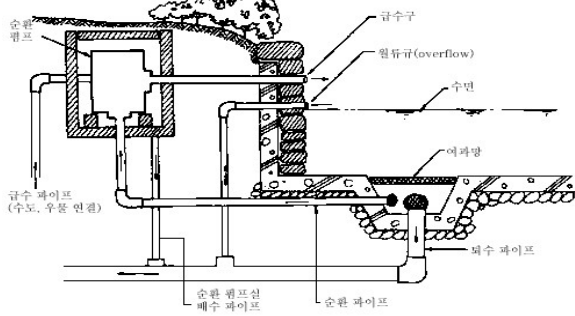
[원로포장]

- 1) 보도블록 포장 → 아래서 위로, 잡석(자갈)/ 콘크리트/ 모래/ 블록 순으로 덮는다(가장 많이 쓰임)
2) 판석포장 → 24시간 물에 불린 후 사용

- * 재료 → 정판암(천연슬레이트), 화강석 등
- * 판석 고정 → 모르타르로 고정시키는 것이 원칙
- * 판석 배치 → +자형 보다는 Y자형이 시각적으로 좋음
- * 판석 줄눈의 폭 → 보통 10~20mm, 깊이 5~10mm 정도

[수경공사]

1. 월류구 (overflow-벽면), 일류구(해일처럼-중앙)



2.. 벽천의 3요소 → 물의 운동으로 소리를 즐기, 좁은 공간 경사지 벽면을 만듬, 수조 순환펌프

[배수공사]

- 1. 지하층 배수
 - * 속도랑(암거) 설치
 - * 벌어리 암거(맹암거 - 땅 속 수로)/ 굵은자갈 - 잔자갈 - 굵은모래 - 흙
 - * 유공관 암거(구멍이 있는 관) 설치/ 굵은자갈 밑 유공관 - 잔자갈 - 굵은모래 - 흙
- 2. 암거 배수망의 설치
 - * 어골형 → 주관을 중앙에 비스듬히 설치, 경기장, 평탄한 지역의 배수 균일
 - * 자연형 → 지형의 등고선을 따라 주관과 지관을 설치하는 방법

[기타]

- 1. 조경 시설물/ 단일시설
 - * 그네 → 놀이터의 중앙을 피하고, 가급적 부지의 외곽부분 설치
 - * 미끄럼대 → 북향(남향은 뜨거워짐), 스테인레스 접촉부위는 아르곤 가스용접
 - * 모래더 → 둘레는 지표보다 15~20cm 가량 높이고, 모래 깊이는 30~40cm 정도로 유지
 - ※ 양지에 설치하고, 주기적으로 얹어 줄 것
 - * 퍼걸러 → 태양광선을 차단, 그늘 제공 및 휴식/ 콘크리트, 목재, 철재, 인조목 등을 사용
 - 특히 기둥은 벽돌쌓기나 마름돌쌓기로 하고, 콘크리트 위에 판석, 타일로 마감
 - 퍼걸러 천장면은 등나무 등의 덩굴식물로 올리거나 그늘막을 덮기도 함
- 2. 기타 시설물
 - 1) 경계시설/ 볼라드 → 인도에 차가 못 들어오게 막은 것/ 플랜터 - 페타이어 화분 이용
 - 2) 조명시설/ 조명의 조도(밝기) → 정원, 공원 0.5Lux 이상, 원로, 시설물 주변은 2.0Lux 이상
 - * 광원의 종류 → 열효율은 나트륨 등이 가장 높다(가로등, 터널 등)
수은램프 → 수목과 잔디의 황녹색을 살리는데 최적
- 3. 경사도와 계단 → 일반적으로 15도가 넘는 경우, 계단 설치 / 계단 경사는 30~35도 정도가 적당

① 기울기 15° 이상	H 발판높이	W 발판넓이
② 2H + W = 60~70 Cm	12	36~46
③ 높이 2M이상이거나 중간에 방향이 객이면 계단참을 만든다.	15	30~40
④ 통나무로 계단을 만드는 경우 발판 넓이는 두 발자욱	18	24~34

[식재공사]

- 1. 이식 시기 및 습성
 - * 대체적인 이식 적기 → 가을의 5~10도 이하, 생육이 정지되는 휴면기
 - 1) 낙엽활엽수류(대체적으로 이식 시기가 동일)
 - * 가을 이식 → 잎이 떨어진 휴면기간, 보통 10월~11월
 - * 봄 이식 → 해토(땅이 녹는 시기) 직후부터 4월 상순까지
 - 2) 상록활엽수류/ 동백, 사철, 가시(남부지방...)
 - * 추위에 대한 저항력 부족
 - * 이식 적기는 3월 하순~4월 중순(낙엽활엽수보다 조금 늦게)
 - * 6~7월의 장마 때(기온이 오르고 공중습도가 높을 때)/ 세포분열이 잘 됨
 - 3) 침엽수류(냉기에 약함)
 - * 해토 후부터 4월 상순까지
 - * 9월 하순~10월 하순까지(낙엽활엽수 보다 1개월 정도 빠름)/ 겨울에는 안함
- 2. 굴취(나무캐기) → 관목은 넓게, 교목은 깊게한다
 - * 뿌리감기 굴취법 → 분의 크기는 수간 근원지름의 4~6배로 한다
 - ※ 분의 크기는 : 낙엽수 > 활엽수
 - * 뿌리분의 지름 = 24+(N-3) × d/ 단위(cm), d(상록수=4, 낙엽수=5)
예) 소나무 근원지름 15cm 경우, 24+(15-3) × 4 = 72cm
- 3. 운반/ 뿌리분 들어내기 → 목도(작은나무), 크레인, 포크레인, 체인 블록, 레커(손수레)
 - * 목도의 재료 → 참나무
 - * 목도의 길이 → 1.5m
 - * 목도의 운반량 → 1/50kg, 4/200kg
 - ※ 차량 이동시 뿌리부분은 안쪽에 가지부분은 뒤쪽을 향하게 한다
- 4. 식재순서

- ① 표토 걸기(유기물층)/ 따로 분리해서 거름으로 사용
- ② 구덩이 파기/ 분의 1.5~3.0배
- ③ 거름, 표토 넣기
- ④ 나무 앉히기, 전생지 방향(가지가 많은 부분이 남쪽)
- ⑤ 속흙 넣고, 물조임 → 죽썰기(속흙의 3/4, 약75%)
- ⑥ 나머지 흙 채우기/ 다지기
- ⑦ 물짐 만들기/ 나무와 거리를 두고 도랑파기
- ⑧ 물주기/ 관수
- ⑨ 멀칭/ 수분증가 방지 → 짚 덮기
- ⑩ 전정/ 가지치기, 구조조정
- ※ **흙짐** → 수분을 꺼리는 나무의 경우, 예) 건조한 곳에 사는 소나무, 향나무 경우(물짐 안함)

5. 식재 후의 유지관리

- 1) 이식 후 수목이 고사하는 경우
 - * 이식 후 충분이 관수하지 않았을 경우
 - * 이식 적기가 아닌 경우
 - * 깊이 심었을 경우
 - * 뿌리를 너무 많이 잘라냈을 경우
 - * 이식 전후의 입지조건이 전혀 다를 경우
 - * 늪고 허약한 나무일 경우
 - * 뿌리돌림이 반드시 필요한 수목을 그냥 옮겨 심을 경우
 - * 뿌리 사이에 공간이 있어 바람이 들어가거나 햇볕에 말랐을 경우
 - * 바람, 동물에 의해 요동이 있었을 경우
 - * 지하에 각종 오염물이 있을 경우
 - * 지엽의 증산량이 뿌리 흡수량보다 많을 경우
 - * 미숙퇴비(열을 많이 발생)나 계분을 과다하게 시비했을 경우
 - * 배수가 불량한 토양일 경우
- 2) 지주 세우기
 - * 나무 보호를 위한 조치 → 단각지주, 이각지주, 삼발이
 - * **바람을 막기 위한 조치** → 삼각지주(가장 많이 사용), 사각지주(미관상 좋고, 가장 튼튼)
- 3) 수간의 수피감기 → 엽면적이 큰 거대한 수목일수록 수간에서 수분증산이 많음(12~22%)
 - * 수간에 진흙 발라주는 방법 → 밀봉
 - * **수피감기의 효과** → 동해나 병충해 방지(이식나무는 저항력이 없다), 햇빛에 줄기 타기 방지, 수분증발 방지, **소나무 종의 피해 방지**(수피감기의 이유 1순위)
 - ※ 주의 → 수피감기는 더위 예방과 상관없다
- 4) 멀칭 → 벚짚, 풀 등 수목 주위와 토양 덮음
- 5) 중경 → 수분 증발 억제/ 삼, 갯이로 파 얹어 수분의 모세혈관을 차단
- 6) 시비 → 새 뿌리 내리면서 시비 시작
- 7) 뿌리돌림 → 뿌리분 안에 미리 세근을 발달시켜 이식력을 높임/ 이식전에 실시
 - ※ **목적** - 노목이나 쇠약한 나무의 세력 갱신
 - ※ **방법 및 요령** - 근원지름의 3~5배(일반이식(4~6배)보다 좁게 잘라줌), 단, 자르면 안 되는 부분은 직근 뿌리와 사방 뿌리이다(뿌리 피 벗김 - 환상박피)
 - * 흙 되메우기 → 물주입 금지/ 뿌리돌림 후 반드시 **흙짐**

6. 농약 포장지 색깔

- ① 살균제 → 분홍색(머규름 - 황분홍)
- ② 살충제 → 녹색(나무를 살린다)
- ③ 제초제 → 황색(반만 죽인다)
- ④ 비선택형 제초제 → 적색(싹 죽인다)
- ⑤ 생장 조절제 → 청색(푸른 신호등)

조경 관리

[조경 수목관리]

1. 조경수목의 전정

- * 전정 → 건전한 생육과 모양 유지를 위해 나무의 일부분을 감량시켜주는 작업
- * 목적 → 예술적인 측면(토피어리), 실용적인 측면(태풍피해, 주위시설물 피해방지)
생리적인 측면(개화, 결실촉진, 수세회복, 갱신유도)
- * 전정의 종류
 - ① **생장조장** → 병충해 피해지, 고사지, 꺾어진 가지, 결을 제거 등으로 생장도움
 - ② **생장억제** → 발육억제, 형태고정/ 산울타리 전정,
※ **소나무순 자르기**(순따기/5~6월, 강한순은 완전제거, 나머지순은 1/2~1/3만 남김,
순따기 할때 반드시 맨손으로 한다), 활엽수 입따기
적심(摘心)-생장억제
 - ③ 갱신에 도움 → 낡은 가지치고, 새 가지 자리잡음
 - ④ 개화, 결실에 도움 → 해거리 방지(한 해 걸려서 나타나는 현상)의 과수원 전정
 - ⑤ **생리조절** → 이식할 때, 지하가 잘린만큼 지상부를 전정하여 균형유지
- * **인공수형 / 토피어리** → 동물모양, 글자 등 일정한 형태를 갖도록 인위적으로 전정
※ 일본목련 / 앞에서 꽃이 핼, 한국목련 / 꽃에서 잎이 남

2. 전정시기

- 1) 겨울 전정(마취된 상태) → 대부분의 조경수목은 겨울에 전정함(11월~3월)
 - * 낙엽수의 경우, 휴면 중이라 전정의 영향을 거의 받지 않음, 병해충 피해가지 발견이 쉬움
※ 낙엽수는 회복이 늦다, 상록수는 봄, 가을에 함, 꽃나무는 꽃이 진 후 전정, 벚나무는 전정안함
 - * 겨울 전정시 고려사항 → 상록 활엽수는 추위에 약하므로 강전정을 피함
 - * 봄 전정 → 새로운 가지와 잎이 나오는 3~5월에 실시
 - * 낙엽수는 최대의 성장기로 순지르거나 눈따기 등 약전정(소나무 순지르기) 함
 - * 여름 전정 → 6월~8월에 실시, 꽃나무는 6월에 전정을 끝냄
※ 꽃나무 전정 적기 → 화아분화 1~2월 전 또는 꽃 진 직후 가을
강 전정을 안해도 되는 나무 → 벚나무, 느티나무
향나무 → 봄에 왕성한 성장 후 전정, 겨울에 치면 봄에 성장이 어렵다
 - * **전정 횟수** → 침엽수 1회, 상록수 중 맹아력 큰 나무 3회, 보통인 경우 2회, 낙엽수 2회
 - * 전정 순서와 전정할 가지
전정 순서 → **전체 수형스케치**
- 위에서 아래로, 밖에서 안으로, 굵은 가지에서 잔가지 순으로 전정.
전정할 가지 → 도장지(튀어나온 가지), 안으로 향한 가지, 고사지, 안으로 향한 가지,
줄기에 움푹은 가지, 교차한 가지, 평행지, 신초(맨 위에 하나만 남김)
 - * 전정방법 → 좁은 톱으로 전정 - 끝로 매끈하게 해주고 - 유성페인트, 방부제 바름
바깥 눈 7~10mm 위쪽 눈과 평행한 방향(90도, 눈이 커져서 가지 됨)
 - * 소나무 순지르기 → 5~6월에 2~3개 순을 남기고 중심수들을 포함한 나머지 순은 제거,
남길 순도 1/2~2/3 손으로 꺾어 버림
소나무류는 묵은 잎을 뽑아 투광을 좋게 하고, 생장억제 함
※ 잣나무 잎 숙기 → 2~3년생 잣나무에 실시, 8~9월에 맨손으로 훑어 줌

3. 강전정과 약전정 → 활엽수가 침엽수(겨울에는 전정금지)에 비해 강전정에 잘 견딤

- * 가로수 전정 → **지하고 2.5m 이상**

4. 거름주기

- * 비료 → 화학 비료(비싸다, 소량사용),
유기질 비료(퇴비, 일반유기질/ 싸다, 다량사용)
- * 비료의 3요소(4요소) → 질소(N), 인(P), 칼륨(K), - 칼슘(Ca)
- * 질소의 역할 → 부족현상/ 생장이 위축, 성숙이 빠름
과잉현상/ 도장(徒長), 종류 - 황산암모늄(토양 산성의 주범/ 산성비)
- * 인의 역할 → 세포핵 분열 촉진
- * 칼륨의 역할 → 저항성 향상
※ **C/N 율** → **질소(뿌리에서 올라옴)에 대한 탄수화물(뿌리에 모임)의 비율**
C/N 율이 낮으면 도장지, 성숙이 늦음, 높으면 생장장애, 꽃눈이 많아짐(조치 - 단근)
C/N 율의 가장 좋은 비율은 1 : 1 비율, T/R 율(T : 뿌리, R : 가지)
- * 선상 거름주기 → 군식된 수목을 따라 도량을 파 거름 줌(주목, 장미, 철쭉, 벚나무에 효과)
- * 천공 거름주기 → 몇 군데에 구멍을 뚫고 거름 줌(흙과 거름을 섞어 줌 - 6개월 후 효과)

5. 관수 (물주는 시기)

- * 물 주지 말아야 할 시간? → 11~16시(햇빛을 피해서 줌)
- * 인위적인(정원) 물주기는 1년에 5회 정도
- ※ 꽃 핀 곳은 뿌리지 말 것, 잎과 봉우리는 좋다

[각종 피해]

1. 서리 해의 예방 → 짚싸기(재일 좋은 방법은 흙덮기, 그러나 비용과 시간이 많이 듦)

- * 상열 → 추위로 인해 나무껍질이 수선 방향으로 갈라지는 현상
- * 상충 → 서리에 의해 종기가 생김/ 단풍, 배롱나무는 반드시 수피감기 할 것
- ※ 침엽수류는 서리피해가 없다, 껍질이 거칠다

2. 공해 → 주로 여름 한 낮에 습도가 높을 때 피해가 크다(이산화황, 아황산가스)/ 소나무, 전나무, 자작나무, 느티나무, 독일가문비나무(기공이 많이 열림) / 골프장 중에서 일교차가 큰 쪽(동남쪽)이 수피가 잘 터진다(단풍, 배롱나무 등)

3. 수목의 외과수술

- 1) 시기 → 4~9월(유합이 잘 될 때)
 - * 동공 충전물/ 불포화 폴리에스테르 수지, 우레탄 고무, 에폭시 레진, 폴리우레탄폼 등
- 2) 수간 주입(나무 줄기에 주사) → 시기는 4~9월 증산작용이 왕성한 맑은 날(흡수가 빠름)
 - * 구멍 뚫기 → 2곳, 수간 밑 5~10cm, 반대쪽 10~15cm,
 - * 구멍 각도 → 20~30도, 구멍 지름 → 5mm, 구멍 깊이 3~4cm,
 - * 수간 주입기 → 높이 180cm 정도에 고정
- 3) 엽면 시비 → 잎에 양분을 공급하여 회복시킴, 영양제를 필요 농도로 희석
지상부 몸 전체가 충분히 젖도록 분무 살포(희석비율 - 500~1000배)

4. 병충해의 종류

- * 즙을 빨아먹는 해충 → 진딧물, 응애(살비제)
- * ‘**흑백하늘소**’가 가해하는 나무 → 흑백, 편백, 화백, **향나무**(똥을 나무 안에 배설)
- * **미국 흰불나방** → 연 2회 발생/ 알 - 번데기 - 성충×2회
처방 → ‘**그로포수화제**’로 박멸
- ※ 농약 뿌리는 시기
 - ① 살충제 → 맑은 날 오전
 - ② 살균제 → 비오기 전날, 오후는 햇빛과 화학작용 반응(5일~1주일 간격으로 3번)
 - ③ 살비제 → 응애를 죽인다
 - ④ 살서제 → 쥐약
- * **빛자루병** → ‘**옥시테트라 사이클린**’ (수간 주입)
1g 당 100배의 물 희석
- * **솔잎혹파리** → 잎 기부에서 혹을 만들고 즙을 빨아 먹음/ ‘**포스팜액제**’

[잔디관리]

1. 잔디깎기

- * 깎은 후의 잔디길이 → 가정, 공원, 공장의 잔디/ 2~3cm
- * 페어웨이 → 2.0~2.5cm
- * **예취기**의 종류 → **핸드모어**(150m² 미만의 잔디밭)
그린모어(골프장 그린, 테니스코트장용)
로터리모어(150m² 이상의 학교, 공원, 수목지역)
갱모어(1500m² 이상의 골프장, 경기장)
- * 잔디밭 관리에 가장 문제가 되는 잡초 → ‘**크로바**’ (약제/ 2~40)

2. 땃밭넣기(유실된 잔디 채우기)

- * 점토 : 발흙 : 유기물 → 1 : 1 : 1 or 2 : 1 : 1 비율
- * 가는 모래 : 발흙 : 유기물 → 2 : 1 : 1 비율

- 땃밭 넣는 시기

- * 남방형 잔디(동양 들잔디) → 6~7월에 각 1회(휴면기엔 실시 안함)
- * 땃밭의 두께 → 가정/ 0.5~1.0cm,
※ 잔디밭이 고온 다습시 → 붉은 녹병 발생
※ 공원 조도 → 0.5Lux